



EXERCICE 1

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 3n - 5$. Compléter le tableau ci-dessous.

n	0	1	2	3	10
u_n					

Sur fiche

Entraînement

EXERCICE 2

Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = 4$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 2v_n - 3$.

- Calculer v_1 , v_2 et v_3 .
- Peut-on calculer v_{10} directement? Expliquer.

Entraînement

EXERCICE 3

Pour chaque suite, indiquer si elle est définie explicitement ou par récurrence.

- $u_n = n^2 + 1$
- $v_{n+1} = 3v_n$
- $w_n = \frac{1}{n+2}$
- $t_{n+1} = t_n + n$

Entraînement

EXERCICE 4

Une salle de sport compte 1 500 adhérents en 2024. Chaque année, elle perd 10 % de ses adhérents mais en gagne 250 nouveaux. On note a_n le nombre d'adhérents en 2024 + n .

- Donner a_0 .
- Justifier que $a_{n+1} = 0,9a_n + 250$.
- Calculer a_1 et a_2 .

Synthèse

EXERCICE 5

Marc place 2 000 € sur un livret rémunéré à 3 % par an. On note c_n le capital, en euros, au bout de n années.

- Donner c_0 .
- Exprimer c_{n+1} en fonction de c_n .
- Calculer c_1 et c_2 , arrondis au centime près.

Synthèse

EXERCICE 6

Soit (t_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $t_n = (-1)^n \times n$. Calculer les cinq premiers termes de cette suite.

Synthèse

EXERCICE 7

On considère l'algorithme ci-dessous, où (u_n) est la suite définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = u_n + 5$.

ALGORITHME

- $u \leftarrow 2$
- Pour i allant de 1 à 4 :
- $u \leftarrow u + 5$
- Afficher u

- Quelle valeur cet algorithme affiche-t-il?
- Quel terme de la suite a-t-il été calculé?
- Que faudrait-il modifier pour obtenir u_{20} ?

Synthèse

EXERCICE 8

Soit (w_n) définie par $w_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_{n+1} = w_n + 4$.

- Calculer w_1 , w_2 , w_3 et w_4 .
- Conjecturer une expression de w_n en fonction de n .
- Vérifier votre conjecture pour $n = 4$.

Synthèse

EXERCICE 9

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{2n+1}{n+1}$.

- Calculer u_0 , u_1 et u_4 .
- Un terme de la suite peut-il valoir 2? Justifier.
- Déterminer le rang n pour lequel $u_n = \frac{9}{5}$.

Approfondissement

EXERCICE 10

Une suite (u_n) vérifie $u_1 = 1$, $u_2 = 1$ et, pour tout $n \geq 1$, $u_{n+2} = u_{n+1} + u_n$. Calculer les huit premiers termes, puis expliquer pourquoi cette suite décrit le nombre de couples de lapins d'un élevage au fil des mois.

Pour le plaisir